

塑料价格监控与交易提醒平台 — 完整

PRD v2.0

日期: 2026-06-23 **类型:** PRD (功能规格书) **参与成员:** 方向明 (主理人)、瑞思 (用户研究员)、竞析 (竞品分析师)、数析 (数据分析师)、析客 (需求分析师)、路径 (路线图规划师)

TL;DR (执行摘要)

- **核心目标:** 帮个人塑料贸易商从"守在电脑前盯盘"解放出来, 由系统自动抓取价格、智能分析变动、微信主动提醒, 用户买的是"离开的自由"而非"监控工具"
- **关键决策:** 优先补齐用户系统 + 微信推送 + 移动端H5 三大基础设施 (Phase 1-2 共8周), 微信推送是必需品不是加分项——个人贸易商90%商务沟通在微信上, 没有它就覆盖不了核心用户画像A (老派操盘手) 和画像C (宝妈副业)
- **最紧迫行动:** 微信服务号认证需**立即启动** (前置2-4周), 竞品窗口期仅3-6个月
- **下一步:** Sprint 1聚焦爬虫稳定性加固 (≥95%) + Supabase Auth用户系统上线

核心结论卡片

项目	内容
推荐方案	4阶段16周路线图：基础加固→移动闭环→价值深化→增长引擎
优先级	P0（Phase 1+2共8周为必须交付）
预期影响	WAMS从当前50-100 → MVP目标200 → PMF目标1,000；MRR从¥2K-5K → ¥10K+
资源需求	1全栈工程师（核心）+ 0.5前端（Phase 2起），月运营成本¥1,500-4,000
风险等级	高（反爬封禁、微信认证、单数据源依赖三者叠加）

1. 产品目标（3个清晰、正交的目标）

目标 1：建立可依赖的自动化监控能力

- **成功标准：**爬虫成功率 $\geq 95\%$ ，数据延迟P95 ≤ 5 分钟，价格准确率 $\geq 99\%$
- **对应北极星：**WAMS（周活跃监控SKU数） ≥ 200

目标 2：实现移动端全场景触达

- **成功标准：**微信推送覆盖率（开启推送用户/总用户） $\geq 80\%$ ，提醒查看率 $\geq 60\%$ ，移动端H5加载 < 3 秒
- **对应指标：**D7留存率 $\geq 30\%$

目标 3：验证付费模型可行性

- **成功标准：**免费→付费转化率 $\geq 8\%$ ，MRR $\geq ¥10,000$ ，付费用户月流失率 $\leq 5\%$
- **对应指标：**LTV/CAC $\geq 3:1$ （长期）

2. 用户画像 & 用户故事

用户画像（来自瑞思）

画像A「老派操盘手」张建国，48岁

- 夫妻店经营者，每天9:00-18:00守在电脑前
- 盯3-5个品类（ABS、PP、PC等），月交易额50-100万元
- 技术熟练度低（浏览器+微信），不用邮件
- **核心痛点**：不敢离开电脑，"上厕所都要跑着去"

画像B「数字游民」李明远，32岁

- 3人小团队，1人盯盘2人跑业务
- 同时监控5-8个品类，跨普拉司+中塑在线多个网站
- 技术熟练（用Excel做价格记录），但信息源太多验证太累
- **核心痛点**：跨源比价耗时15-30分钟，人工记录易出错

画像C「副业入局者」陈小娟，35岁

- 带娃宝妈，利用碎片时间做塑料贸易副业
- 盯2-3个品类，月交易额10-20万元
- 纯移动场景（手机），无法用电脑
- **核心痛点**：无移动端监控工具，经验不足决策犹豫

用户故事（7个场景）

US-01：自动盯盘解放双手

作为张建国（画像A），我想要系统自动帮我监控我关注的塑料品类的价格变动，以便我不用一直坐在电脑前刷新网页，可以放心去吃饭或外出。

- **验收标准**：Given 我设置了5个SKU的监控并开启定时刷新 → When 价格发生变动超过我设置的阈值 → Then 我在产品内收到提醒，无需手动刷新

US-02：微信实时提醒

作为陈小娟（画像C），我想要价格变动时通过微信收到通知，以便我在带娃或外出时也能第一时间知道该买还是该卖。

- **验收标准:** Given 我已绑定微信并开启了某个SKU的涨跌幅监控 → When 该SKU价格变动触发阈值 → Then 我的微信在5分钟内收到模板消息通知, 包含品名、涨跌幅、当前价格

US-03: 快速筛选品类

作为李明远 (画像B), 我想要按品名和制造商快速筛选我关注的商品, 以便在几十上百个SKU中快速找到我关心的那几类。

- **验收标准:** Given 当前店铺有100+商品 → When 我选择品名"ABS"和制造商"奇美" → Then 页面仅显示符合条件的商品, 响应时间 <500ms

US-04: 比价决策

作为李明远 (画像B), 我想要同时看到同一个SKU在普拉司和中塑在线上的价格, 以便快速判断在哪边买更划算。

- **验收标准:** Given 同一个品名+制造商+型号在两个平台上都有数据 → When 我打开该SKU的详情 → Then 展示两个平台的价格对比, 差异用颜色标注

US-05: 移动端应急操作

作为陈小娟 (画像C), 我想要在手机上看到价格变动后立即调整监控阈值, 以便新阈值能及时生效, 不用等回到家开电脑。

- **验收标准:** Given 我在手机浏览器上打开产品 → When 我修改某个SKU的监控阈值 → Then 修改立即生效, 下一次刷新任务按新阈值执行

US-06: 周末复盘

作为张建国 (画像A), 我想要回顾本周所有监控SKU的价格走势, 以便调整下周的监控策略和报价。

- **验收标准:** Given 某个SKU已监控 ≥ 7 天 → When 我查看该SKU的历史趋势 → Then 显示7天/30天的价格走势折线图, 标注最高/最低点和变动提醒时间

US-07：免费试用尝鲜

作为潜在用户，我想要免费试用核心功能看看能不能帮我省到钱，然后再决定是否付费。

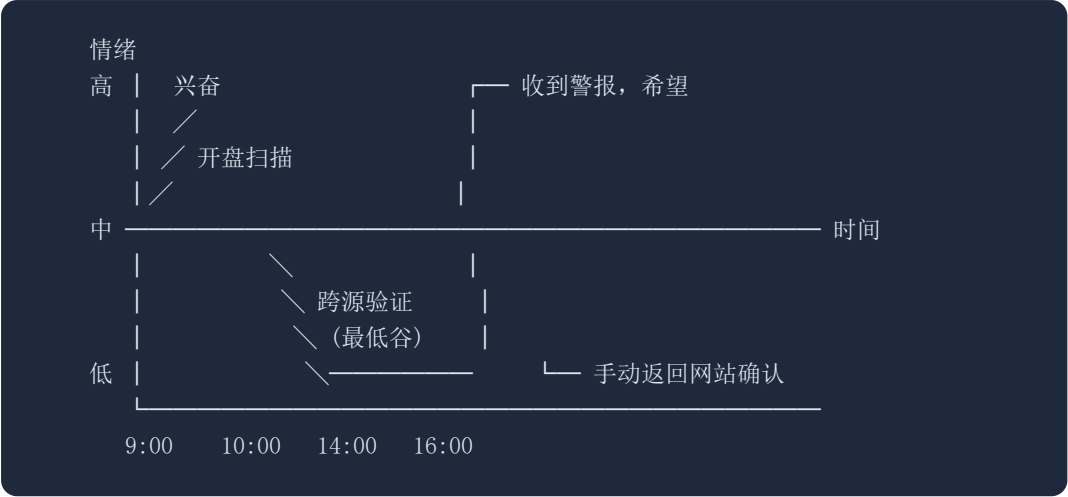
- **验收标准：** Given 我是新注册用户 → When 我监控的SKU累计产生10条提醒 → Then 系统提示"已为您节省X小时盯盘时间，升级付费版可监控更多品类"，提供付费入口

3. 用户研究洞察（来自瑞思）

核心洞察

#	洞察	产品策略含义
1	微信群才是真正竞品 — 贸易商习惯在微信群看报价、讨论行情	下一步考虑OCR识别群聊报价截图，将微信群报价作为数据源之一
2	用户买的是"离开的自由" — 不是买监控工具，是买「不用坐在电脑前」的权利	营销文案聚焦"自由"而非"效率"；产品体验要传递"安心离开"而非"更多数据"
3	数据质量差一次就永久失去信任 — 错误提醒的代价远超缺失提醒	爬虫成功率≥95%是硬性底线，宁可慢不可错
4	转化靠"第一次帮你省到钱" — 用户对SaaS工具的价格敏感，但对自己"少亏一笔"极度不敏感	按提醒次数而非天数做免费试用；"前10次提醒免费"让用户先体验价值
5	画像C（宝妈副业）被低估 — 获客渠道不在塑胶城，而在小红书/抖音	内容营销向副业/轻创业人群倾斜

用户旅程情绪曲线



情绪最低点：不是"不知道价格变了"，而是"知道价格变了但要花15-30分钟跨源验证真假"。产品要解决的核心情绪问题：**消除不确定性带来的焦虑。**

4. 竞品对比（来自竞析）

竞品全景图



功能对比矩阵

功能维度	我方	中塑订阅	Distill.io	Keepa	Excel人工	微信群
自动价格抓取	✓	✓ (中塑自有)	✓ (页面监控)	✓ (Amazon)	✗	✗
自定义阈值	✓	✗	✗	✓	✗	✗
多种监控模式	✓ (第N低价/均价)	✗	✗	✗	✗	✗
定时自动刷新	✓	✗	✓	✗	✗	✗
微信推送	✓ (计划中)	✗	✗	✗	✗	✓
移动端	✓ (H5计划中)	✗	✗	✓	✗	✓
跨平台比价	✓ (P1计划)	✗	✗	✗	✓ (手动)	✗
历史趋势图	✓ (P1计划)	✗	✗	✓	✓ (手动)	✗
免费版	✓ (计划中)	✗	✗	✗	✓	✓

差异化焦点：微信推送 + 塑料品类专属语义 + 第N低价/均价监控模式。没有任何竞品同时具备这三项。

SWOT 分析

S (优势)	W (劣势)
微信推送差异化空白	单数据源依赖普拉司
塑料品类深耕	无用户系统（数据无归属）
自定义阈值灵活	爬虫稳定性不足（85-92%）
快速迭代能力强	无品牌认知

O (机会)	T (威胁)
塑料贸易数字化趋势	普拉司自建提醒功能
移动办公需求旺盛	反爬封禁风险
无直接竞品	中塑在线已有订阅功能
微信生态覆盖全量用户	平台可零成本跟进

5. 数据依据（来自数析）

北极星指标

WAMS（周活跃监控SKU数）：MVP目标 ≥ 200 $\rightarrow$ PMF目标 $\geq 1,000$ $\rightarrow$ 规模化 $\geq 5,000$

MVP 核心 Top 5 指标

指标	MVP目标	当前估计	行动
激活漏斗转化率（注册→首条提醒）	≥18%	3-8%	新手引导+模板店铺
D7留存率	≥30%	15-25%	微信推送拉回
付费转化率	≥8%	3-5%	按提醒次数触发付费墙
爬虫成功率	≥95%	85-92%	P0立即修复
提醒查看率	≥60%	待实测	微信推送天然高查看率

数据盲区（需优先补）

1. **用户离线行为**：收到提醒后做了什么交易决策 → 提醒中嵌入"有帮助吗？"反馈按钮
2. **流失画像**：用户是因为产品不好用还是业务不做了 → 取消订阅增加必选理由
3. **竞品替代**：用户是否同时用微信群订盘 → 注册时加"你目前怎么订盘？"问题

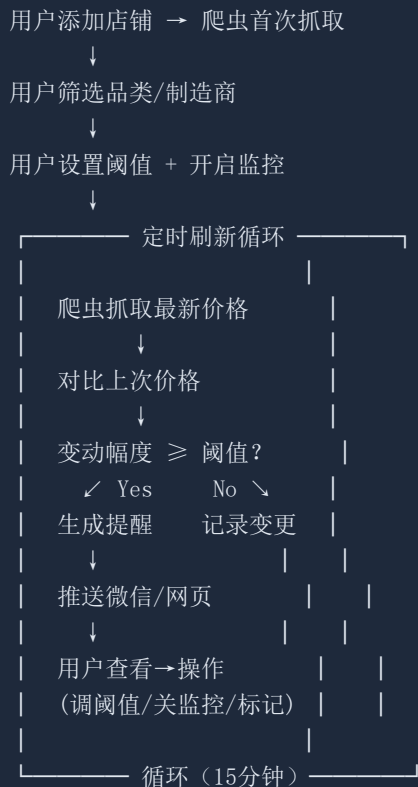
6. 需求池（P0/P1/P2 优先级）

编号	需求	优先级	验收标准	估算工作量	依赖
F-01	店铺管理（添加/编辑/切换）	P0	✅ 已完成	—	—
F-02	品类管理（品名/制造商筛选）	P0	✅ 已完成	—	—
F-03	自定义阈值监控（涨跌幅%/绝对值）	P0	✅ 已完成	—	—
F-04	监控模式（第N低价/第N高价/均价）	P0	✅ 已完成	—	—
F-05	定时自动刷新（最快15分钟）	P0	✅ 已完成	—	—
F-06	价格提醒生成（网页端查看）	P0	✅ 已完成	—	—
F-07	手动刷新	P0	✅ 已完成	—	—
F-08	全局刷新频率设置	P0	✅ 已完成	—	—
F-09	用户注册/登录系统 (Supabase Auth)	P0	邮箱注册+登录；店铺/品类/提醒与用户ID绑定；数据按用户隔离	1周	—
F-10	微信服务号推送	P0	用户绑定微信；价格变动5分钟内推送模板消息到微信；支持静音时段设置	2周	F-09（需用户绑定）
F-11	移动端H5响应式适配	P0	手机浏览器下所有核心功能可操作（品类管理/阈值修	1.5周	—

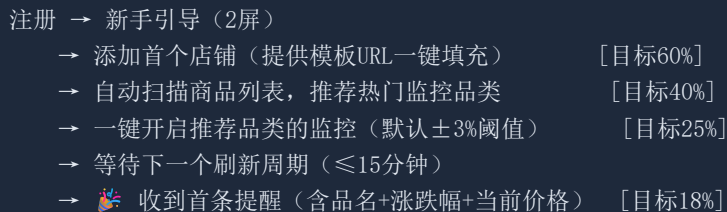
编号	需求	优先级	验收标准	估算工作量	依赖
			改/提醒查看)；首屏加载<3秒		
F-12	历史价格趋势图	P1	7天/30天折线图；标注最高最低点；标注提醒时间线	1周	—
F-13	中塑在线数据源接入	P1	爬虫支持21cp.net；数据统一存储；店铺列表可区分数据源	2周	爬虫架构支持多源
F-14	跨平台比价视图	P1	同SKU在普拉司和中塑在线价格平排展示；价差颜色标注	1周	F-13
F-15	免费试用流程	P1	新用户首10次提醒免费；达到上限展示付费墙；年付/月付选择	1周	F-09（需用户系统）
F-16	用户端数据分析看板	P1	监控SKU数/提醒数/节省时间统计；品类分布饼图	1.5周	—
F-17	OCR识别微信群报价	P2	识别群聊中塑料报价截图的结构化数据（品名/型号/价格）	3周	OCR服务
F-18	批量阈值管理	P2	勾选多个SKU后统一修改阈值/监控模式	0.5周	—

7. 关键流程图

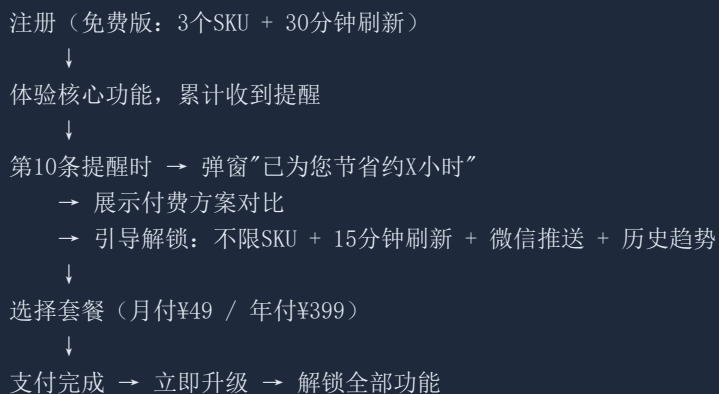
流程 1：价格监控全流程状态机



流程 2：用户激活漏斗（目标 <5 分钟到首条提醒）



流程 3：付费转化漏斗（按提醒次数触发）



8. Non-goals (明确不做什么)

#	Non-goal	原因
1	AI预测价格走势/涨跌	数据量不足，准确率无法保证，反而损害信任
2	自动在交易网站改价（跨平台操作）	技术风险极高（自动登录、反爬），法律风险未评估
3	社区/社交功能（评论、讨论区）	分散精力，微信群已是成熟社区
4	实时推送（<30秒延迟）	非核心需求，15分钟刷新周期已足够
5	英文/多语言支持	不拓宽当前用户群的必要性未验证
6	交易撮合平台	非监控工具范畴，商业模式完全不同
7	原生App（iOS/Android）	H5+微信小程序已覆盖核心场景
8	AI客服/ChatBot	用户量不足以支撑训练和维护成本
9	多租户/企业权限管理	当前目标用户为个人贸易商，非团队协作
10	开放API	PMF前不需要，防止数据被批量抓取

9. 时间线 & 里程碑 (来自路径)

阶段	时间	主题	关键交付	Go/No-Go
Phase 1	Week 1-4	基础加固	爬虫≥95% + 用户系统上线	GO #1 : 爬虫<90%则暂停后续
Phase 2	Week 5-8	移动闭环	微信推送 + 移动H5 + 免费试用	GO #2 : 微信认证被拒则启动备选方案（邮件→小程序）
Phase 3	Week 9-12	价值深化	趋势图 + 中塑在线 + 跨平台比价	GO #3 : 付费转化<3%则审视定价策略
Phase 4	Week 13-16	增长引擎	用户看板 + OCR 微信群 + 批量管理	PMF Review : WAMS是否 ≥200

关键依赖提醒

- **微信服务号认证**: 需**立即启动**，前置2-4周审核期。认证失败 → Phase 2 微信推送降级为邮件+网页通知
- **爬虫代理IP**: Phase 1 需评估并采购，避免单IP被普拉司封禁
- **用户数据迁移**: Phase 1 上线用户系统时，现有本地存储数据需迁移至用户账户

资源评估

角色	投入	起止
全栈工程师（爬虫+后端+Supabase）	1人/全职	Week 1-16
前端工程师（移动端H5+微信页面）	0.5人	Week 5-8
产品总监（需求+认证+运营）	0.3人	Week 1-16

月运营成本: ¥1,500-4,000 (Supabase Pro ¥750 + 代理IP ¥500-2,000 + Vercel Pro ¥200 + 微信认证 ¥300/年分摊)

10. 风险 & 缓解措施

风险	概率	影响	缓解措施
● 普拉司反爬升级封禁IP	高 (60%)	致命(产品停摆)	代理IP池+请求频率控制+中塑在线作为备选数据源
● 价格数据错误导致用户误判	中 (30%)	致命(信任崩塌)	数据校验层+抽样人工核验+错误提醒标记"待确认"
● 微信服务号认证被拒	低 (15%)	高(失去核心差异化)	提前准备备选方案: 邮件通知+浏览器推送+短信
● 付费转化率不达标	中 (40%)	高(商业模式风险)	按提醒次数试用+首月半价+年付8折, 持续用户访谈
● 中塑在线反爬	中 (30%)	中(多数据源受阻)	预留攻坚周, 优先研究反爬策略, 备选其他小型塑料网站
● 用户数据迁移丢失	低 (10%)	高(用户体验)	灰度迁移+数据备份+回滚方案

11. 待确认问题

#	问题	影响范围
1	产品最终名称？品牌名？	域名、微信认证、营销素材
2	微信服务号认证主体（个人/公司）？	Phase 2开发排期
3	免费版SKU数量：3个够不够？	付费墙触发时机
4	"10条提醒免费"是否合理？还是按天数（7天/14天）？	用户转化策略
5	中塑在线爬虫什么时候开始做？	Phase 3排期
6	支付选什么渠道（Stripe/微信支付）？	Phase 2付费功能
7	爬虫代理IP预算确认（¥500-2000/月？）	Phase 1预算
8	是否需要域名（独立域名或沿用vercel.app）？	品牌形象、微信白名单
9	首月半价促销是否执行？	定价策略
10	是否优先做微信小程序而非H5？	Phase 2技术方案选择

行动清单

#	行动	负责方	时间窗
1	启动微信服务号认证申请	产品负责人	本周内
2	Sprint 1 启动：爬虫稳定性加固（目标≥95%） + Supabase Auth	全栈工程师	Week 1-2
3	评估代理IP供应商并采购	全栈工程师	Week 1
4	确认产品名称并注册域名	产品负责人	Week 2
5	设计微信模板消息格式	产品负责人 + 设计	Week 3
6	爬虫≥95%后立即部署上线（GO #1验证）	全栈工程师	Week 4
7	用户系统灰度上线+数据迁移方案评审	全栈工程师	Week 4
8	Phase 2 Sprint启动：微信推送+移动H5	全栈+前端	Week 5
9	设计免费试用流程+付费墙	产品负责人	Week 5-6
10	第一轮用户访谈（5-10人）	产品负责人	Week 6

⚠ 待确认 / 假设 / Non-goals

关键假设

- **假设1**：普拉司网在未来3个月内不会大规模改版或增加价格提醒功能
- **假设2**：微信服务号认证能顺利通过（个人或公司主体均可）
- **假设3**：用户愿意为"自动监控+微信提醒"每月支付¥49元以上
- **假设4**：15分钟的刷新频率能满足大多数贸易商的决策时效需求

Non-goals（本期）

- 不做AI价格预测（数据量不足）
- 不做跨平台自动改价（技术+法律风险）

- 不做原生App（H5+微信已覆盖核心场景）
- 不做社区/社交/交易撮合
- 不做企业多租户权限

数据来源 & 成员产出索引

- **析客（需求分析师）**：完整PRD需求池17条（F-01~F-18），用户故事7个，3个关键流程
- **瑞思（用户研究员）**：用户研究综合报告，3组人物画像，6个使用场景，用户旅程地图，提醒渠道分析，付费意愿假设
- **竞析（竞品分析师）**：竞品全景图（4类竞品），功能对比矩阵（6对象），SWOT分析，5条产品策略建议
- **数析（数据分析师）**：北极星指标WAMS定义，AARRR完整指标体系（60+指标），20个埋点事件，3个看板设计，数据盲区分析
- **路径（路线图规划师）**：4阶段16周路线图，3个Go/No-Go决策点，资源评估，利益相关者沟通要点（高管/工程/设计三版本），风险矩阵

本报告由产品战略团队 AI 协作生成，重要决策请由产品负责人审定。